

TP n°6

Résolution numérique de systèmes d'EDO non linéaires : les attracteurs de Lorenz

Méthodes Numériques pour la Mécanique – LST GM / Ingénieur GE – FST
Prof. M. JANANE ALLAH

8 septembre 2026

🎯 Objectifs pédagogiques

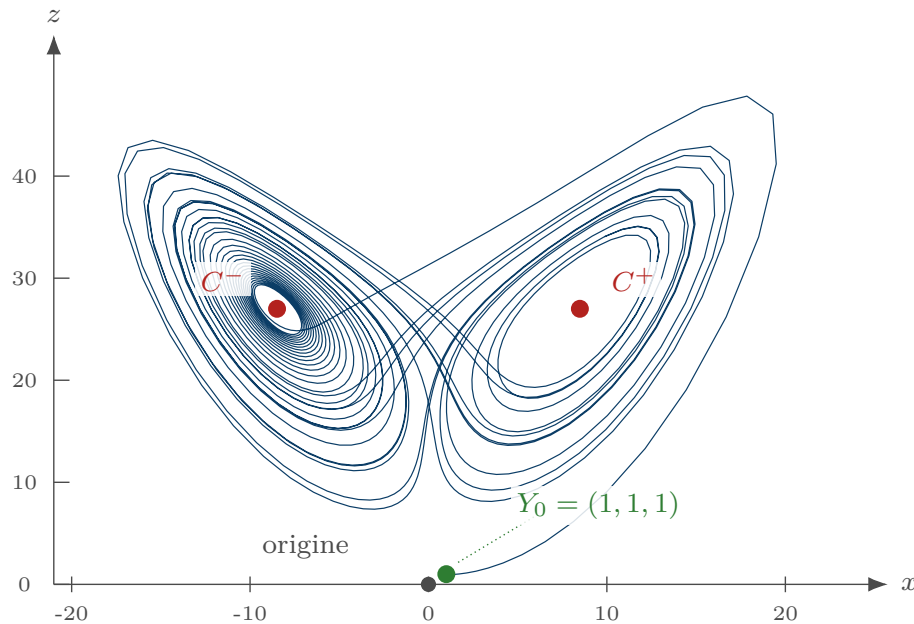
- Implémenter RK4 (chapitre 11) sur un système de trois EDO non linéaires couplées.
- Observer numériquement la **sensibilité aux conditions initiales** caractéristique du chaos déterministe.
- Comparer Euler explicite et RK4 sur un système chaotique : pourquoi la comparaison est-elle plus subtile qu'au chapitre 11 ?
- Illustrer l'importance du choix du pas de temps pour un système fortement non linéaire.

1 Modèle physique

Le système de Lorenz, modèle simplifié de convection atmosphérique (initialement dérivé de la mécanique des fluides), s'écrit

$$\begin{cases} \dot{x} = \sigma(y - x) \\ \dot{y} = x(\rho - z) - y \\ \dot{z} = xy - \beta z \end{cases} \quad \sigma = 10, \rho = 28, \beta = 8/3,$$

avec la condition initiale $(x_0, y_0, z_0) = (1, 1, 1)$. C'est un système de **trois** EDO non linéaires couplées (termes xz et xy), célèbre pour son comportement **chaotique** : la trajectoire ne converge ni vers un point fixe ni vers un cycle, mais s'enroule indéfiniment autour de deux « lobes » (l'attracteur « papillon » de Lorenz).



Voici la forme que votre tracé doit reproduire : elle vous servira de **point de contrôle** (projection x - z).

Deux remarques sur cette figure. D'abord, les deux centres $C^\pm = (\pm\sqrt{\beta(\rho-1)}, \pm\sqrt{\beta(\rho-1)}, \rho-1) \approx (\pm 8,49; \pm 8,49; 27)$ sont de véritables **points d'équilibre** du système, mais ils sont *instables* : la trajectoire s'enroule autour d'eux sans jamais s'y poser. Ensuite, la trajectoire ne se recoupe jamais en 3D ; les croisements apparents ne sont qu'un effet de la projection sur le plan x - z .

2 Manipulation 1 : simulation par RK4



MATLAB – à compléter

```
1 F = @(t,Y) [sigma*(Y(2)-Y(1)); Y(1)*(rho-Y(3))-Y(2);
2   Y(1)*Y(2)-beta*Y(3)];
% Implémenter RK4 (chapitre 11) avec h=0.01 sur [0, 20], Y0=(1,1,1).
```

1. Implémenter RK4 sur ce système vectoriel (même structure que l'oscillateur du chapitre 11, mais avec 3 composantes et des termes non linéaires).
2. Tracer la trajectoire $(x(t), y(t), z(t))$ en 3D et reconnaître la forme caractéristique de l'attracteur.
3. Vérifier que x, y, z restent bornés (respectivement dans $[-20, 20]$, $[-28, 28]$, $[0, 48]$ environ), sans converger vers une valeur fixe.

3 Manipulation 2 : sensibilité aux conditions initiales

On simule deux trajectoires à partir de conditions initiales très proches : $Y_0^{(1)} = (1, 1, 1)$ et $Y_0^{(2)} = (1.001, 1, 1)$ (écart initial de 10^{-3} sur x_0 seulement).

1. Calculer, à chaque instant, la distance euclidienne entre les deux trajectoires $\|Y^{(1)}(t) - Y^{(2)}(t)\|$.
2. Tracer cette distance en fonction du temps (échelle logarithmique conseillée) et observer sa croissance.

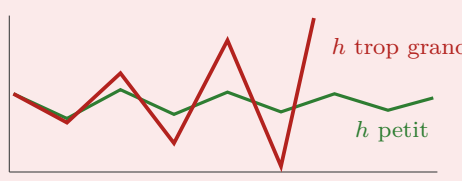
3. Comparer la distance à $t = 1$, $t = 10$ et $t = 20$, et commenter : la divergence est-elle linéaire ou exponentielle ?

4 Manipulation 3 : Euler explicite contre RK4

1. Simuler le même système par Euler explicite, avec le **même** pas $h = 0.01$ que RK4, jusqu'à $t = 20$.
2. Comparer l'état final (x, y, z) à $t = 20$ obtenu par Euler explicite et par RK4. Sont-ils proches ?
3. Augmenter le pas à $h = 0.05$ pour Euler explicite : que se passe-t-il ? Combien de pas de temps sont nécessaires avant que la solution ne devienne numériquement aberrante (valeurs > 1000 en valeur absolue) ?
4. Expliquer pourquoi, sur un système chaotique, un écart entre deux schémas à l'état final ne signifie pas nécessairement qu'un des deux schémas est « faux », contrairement à la situation de l'oscillateur linéaire du chapitre 11.

5 Questions de synthèse

Instabilité numérique
(chapitres 7 et 11)

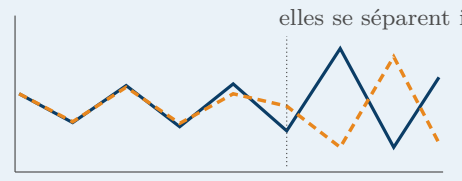


Cause : le schéma amplifie ses propres erreurs ($|\xi| > 1$).

Symptôme : la solution quitte toute plage physique, vers l'infini.

Remède : réduire h , ou changer de schéma. **Ça se corrige.**

Chaos déterministe
(ce TP)



Cause : le problème continu lui-même (exposant de Lyapunov > 0).

Symptôme : deux trajectoires voisines s'écartent, mais restent **bornées** sur l'attracteur.

Remède : aucun. **Ça ne se corrige pas.**

Le test pratique : regardez si la solution reste **bornée**. Une solution qui part à l'infini dénonce le *schéma* ; deux solutions bornées qui divergent l'une de l'autre dénoncent le *problème*.

1. Rappeler la différence entre « instabilité numérique » (chapitre 7 et 11) et « chaos déterministe » : les deux phénomènes produisent-ils le même type de divergence ? Appuyez-vous sur vos propres résultats des Manipulations 2 et 3 pour illustrer chacune des deux colonnes.
2. Pourquoi est-il illusoire, pour un système chaotique, d'espérer prédire l'état exact du système à un temps t très éloigné, même avec un schéma numérique très précis (RK4, petit h) ? Quelle quantité reste néanmoins prédictible (indice : la forme géométrique de l'attracteur) ?

Indices de correction

Manip. 1. Repère de contrôle : avec les paramètres classiques et h suffisamment petit, RK4 donne $Y(20) \approx (13,47 ; 12,69 ; 34,39)$. Si vous vous en écarter nettement, réduisez h avant de

suspecter le code.

Manip. 2. Tracez l'écart en **semilogy** : vous devez voir une croissance **exponentielle**, donc une droite – mais seulement *après* une longue phase où l'écart bouge à peine (jusque vers $t \approx 12$ avec la perturbation de 10^{-3} demandée). Ne concluez pas trop tôt : c'est la fin de la courbe qui est parlante. Le phénomène est le même pour toute perturbation initiale petite, seule la date du décollage change. **Attention** : ce n'est pas une instabilité numérique, c'est la sensibilité du système lui-même – le problème est mal conditionné au sens du chapitre 1.

Manip. 3. À pas égal, Euler explicite quitte l'attracteur alors que RK4 y reste. Comparez à coût égal (RK4 coûte 4 évaluations par pas) pour que la comparaison soit honnête.

Synthèse. Distinguez bien trois choses : l'erreur du schéma, la sensibilité du problème, et le caractère chaotique de la solution. Aucune des trois ne se corrige de la même façon.

i Remarque

Le corrigé complet (réponses et script MATLAB) fait l'objet de documents séparés. **Cherchez d'abord** : un TP ouvert avec le corrigé à côté n'apprend rien.